

HTML-first PPT 生成 Skill 设计文档

以结构化内容、可编辑 HTML、多主题系统和可替换图片资产为基础，面向 Codex、QoderWork 等智能体宿主。

| 目录

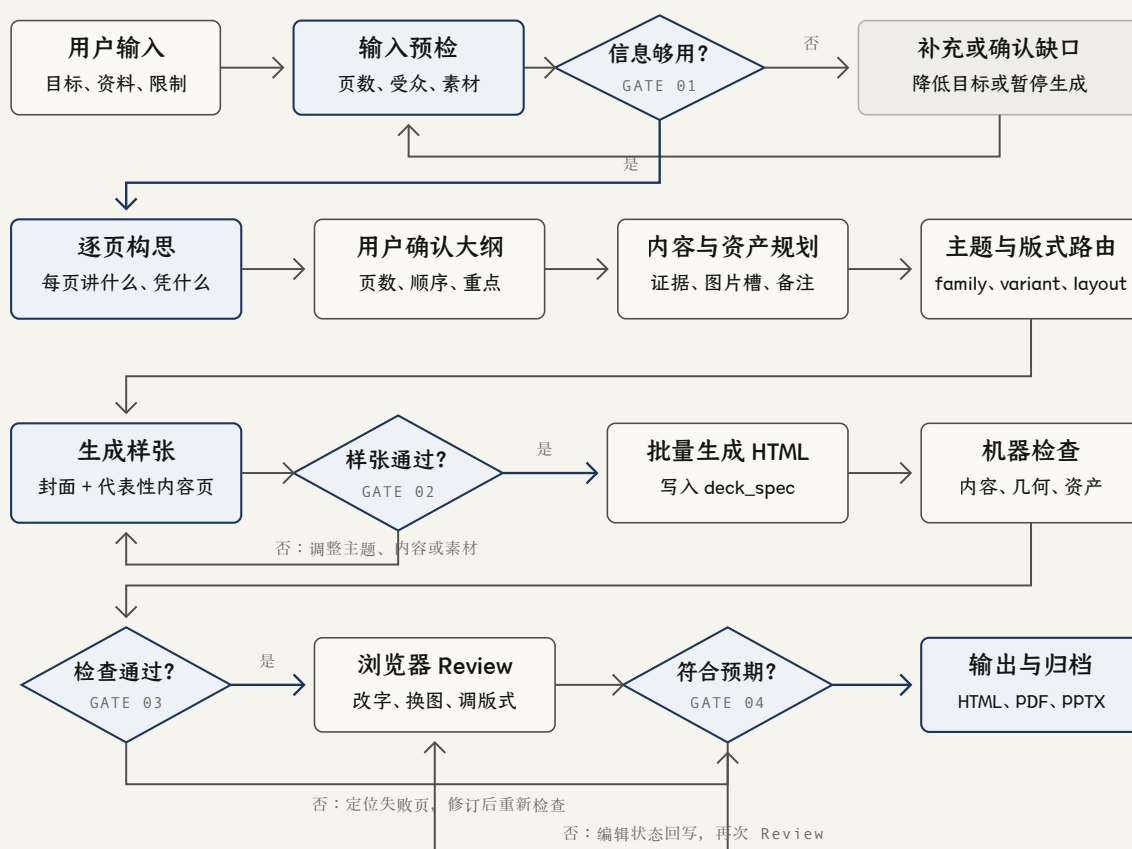
01	宏观架构	3
02	输入引导与逐页规划	4
03	数据模型与任务编排	5
04	内容策略	6
05	主题与版式系统	7
06	HTML 渲染与编辑器	8
07	图片与资产管理	9
08	安装、运行与导出	10
09	异常处理与兜底	11
10	内容校验与最终 Review	13
11	实施计划与验收标准	14
12	参考与边界	15

宏观架构

1.1 完整生成流程

Skill 先把用户的演讲目标拆成逐页意图，再进入排版和资生产成。所有自动步骤都写入结构化主稿；浏览器修改也会回写主稿，因此生成、人工编辑和再次生成使用同一份状态。

FIGURE 1 · END-TO-END FLOW



流程中的四个 Gate 都允许回退。缺资料时不生成猜测内容；样张、机器检查或人工 Review 未通过时，只返修受影响的页面。

1.2 系统边界

第一版只有一个主渲染器：HTML。PDF 和 PPTX 是导出结果，不再各自维护一套页面实现。整页生图保留为明确的可选模式，默认页面由原生文字、图形、图表和图片槽组成。

层	职责	不负责
Skill 路由层	识别任务、加载 workflows、调用宿主能力	保存具体页面样式
规划层	确定页数、逐页主张、证据和素材需求	直接生成 HTML
领域模型	保存 deck、编辑状态、资产和检查结果	绑定某个前端框架
渲染与编辑层	生成可离线演示的 HTML，并在本地浏览器修改	自由画布式设计
导出层	生成 PDF、逐页图片和尽可能可编辑的 PPTX	承诺复杂 CSS 全部转成原生 PPT 对象

默认的「在线修改」指本机启动预览服务后，在浏览器中编辑并自动保存。云端账号、多人协作和实时冲突合并不属于第一版。

02 · INPUT GUIDANCE

输入引导与逐页规划

生成前先确定演讲边界。用户不必写完整大纲，但需要知道大概讲几页、每页想让听众记住什么。Skill 负责把零散想法整理成可确认的页面计划。

2.1 预检信息

项目	最低要求	缺失时的处理
受众与场景	谁看、现场讲还是异步阅读	根据资料推断并标注，无法判断时只问一次
时长或页数	二选一即可	按约 1-2 分钟一页给出建议区间
核心目标	希望听众理解、同意或采取什么行动	从用户材料提炼一句目标，交给用户确认
资料	大纲、文档、数据或链接至少一种	信息不足时降低页数，不用空话补满
视觉资产	说明是否有 Logo、截图、照片和图表	建立缺口清单，再选择无图版式、搜索或生图
输出限制	品牌、语言、比例和必须出现的页面	使用默认 16:9 和中性主题

2.2 页数建议

页数不是固定模板。Skill 根据演讲时长、材料密度和阅读方式给出范围，并说明为何需要拆页或合并。现场演讲偏短，异步分享允许更多证据和来源。

使用方式	建议页数	内容密度
5-10 分钟快速介绍	5-8 页	单一主线，少量证据
15-20 分钟分享	8-12 页	问题、判断、证据、结论
30 分钟汇报	14-20 页	允许数据页和案例页
异步阅读材料	按内容决定	增加来源、注释和必要背景

2.3 逐页构思

Skill 先输出一张简短的页面计划表。用户只需改标题、顺序和页面目的，不需要填写版式参数。

页	这一页要讲什么	支撑材料	建议表达
01	一句话说明主题和立场	品牌或主视觉	封面
02	说明当前问题为何需要处理	事实、现象或数据	陈述 / 数据
03	给出核心判断	对比或论证	对比 / 双栏
04	说明方案如何运行	步骤与责任	流程
05	落到结论或下一步	行动项	收束页

大纲确认是第一次人工 Gate。确认后才选择主题、生成图片或批量渲染，避免在错误结构上消耗时间。

03 · DOMAIN MODEL

数据模型与任务编排

页面不是一段任意 HTML，而是受 Schema 约束的结构化对象。Agent 写内容和公开属性，渲染器决定 DOM；编辑器保存覆盖项，不直接改主题源码。

3.1 四类持久化数据

文件	主要内容	写入者
deck_spec.json	演示信息、页面顺序、主张、布局、props、备注	Agent 与保存服务
editor_state.json	文字覆盖、页面增删、排序、用户调整的 props	浏览器编辑器
asset_manifest.json	文件路径、来源、比例、版权、生成参数和用途	资产管理器
qa_report.json	规则检查、渲染检查、人工确认和导出降级	检查器与导出器

3.2 Slide 对象

```
{
  "id": "s04",
  "role": "process",
  "claim": "生成前先确认每一页要讲什么",
  "evidence": [{ "type": "workflow", "ref": "flow-01" }],
  "layout": "process-horizontal",
  "props": { "steps": 4, "density": "speaker-led" },
  "media": [],
  "speaker_notes": "说明大纲确认能减少整套返工。"
}
```

role 表示页面在叙事中的职责，layout 是具体版式。主题切换时保留 role 和内容，只重新选择兼容 layout。这个分层借鉴了 Dashi 的 layout + props 、presentation-skill 的语义角色，以及 MiniMax 的页面类型约束。

3.3 任务状态

状态	进入条件	允许动作
drafting	正在整理输入	补资料、调整页数
outline-review	逐页计划已生成	确认、改序、拆页、合并
sample-review	代表性页面已渲染	换主题、换版式、改密度
generating	样张已确认	生成页面和资产
editing	机器检查通过	浏览器修改并保存
review	用户完成修改	差异检查、最终确认
exported	最终 Review 通过	导出、归档、再次打开

3.4 写入规则

保存服务采用原子写入：先写临时文件，校验 JSON 后替换正式文件。每次保存带版本号；浏览器提交旧版本时返回冲突，不覆盖较新的磁盘状态。媒体按内容哈希命名，相同文件只保存一次。

04 · CONTENT STRATEGY

| 内容策略

简洁不是删到只剩标题，而是让一页只承担一个判断。标题说结论，正文给证据，演讲备注容纳解释。

4.1 单页内容契约

项目	默认限制	超限处理
主张	每页 1 个	拆页，不在同页并列两个结论
标题	建议不超过 18 个中文字符	删除背景词，保留判断
支撑项	0-3 项	优先转换为图表或下一页
可见文字	现场演讲页约 60 个中文字符以内	解释移入备注
主要视觉	1 个	多个证据改用比较或图集版式

4.2 叙事生成

内容规划采用结论先行和 action title。只读所有页面标题时，应能复述整套演示的论证。如果标题只是「背景」「方案」「优势」，说明页面还没有形成判断。

这一部分主要参考 academic-pptx-skill 的论证结构、editable-leadership-pptx 的证据优先原则，以及 wuming-cyan-circuit-launch-ppt 对长内容的压缩方式。整页图片的不可编辑实现不进入默认流程。

4.3 差异化密度

演示类型	内容重心	检查重点
产品发布	主张、产品画面、节奏	不把功能清单塞进一页
领导汇报	结论、数据、决策请求	每个数字能追溯来源
学术答辩	问题、方法、结果、限制	图表真实，引用完整
教学培训	概念、示例、练习	术语首次出现时解释
异步分享	更多背景和注释	脱离演讲者仍能读懂

05 · THEME SYSTEM

主题与版式系统

风格按结构去重，不按仓库中的名字累计。每套主题必须覆盖同一组基础页面角色，才能整套换肤，也便于检查。

5.1 主题指纹

主题索引记录 palette、typography、geometry、surface、imagery、motion 和 density 七组 token，并补充适用场景、布局覆盖、图片依赖、许可证和来源说明。两个主题的结构指纹相同时，只保留一个 family，旧名称成为 alias。

5.2 首批主题 family

Family	合并来源	适用场景
business-minimal	Executive、Leadership、Corporate Clean	工作汇报、方案、管理层材料
editorial	E-ink、Magazine、Paper Journal	观点分享、品牌故事、研究摘要
swiss-grid	Swiss、Bauhaus、Neo Grid	方法论、设计、文化主题
launch-tech	青蓝电路、Blueprint、Code	产品发布、技术概念、架构介绍
data-consulting	McKinsey、Dashboard、Boardroom	经营分析、咨询、投融资
academic	Academic、Lab Report、Cold White	论文报告、答辩、白皮书
brand-bold	Memphis、Glass Candy、Bold Startup	创意提案、品牌活动
premium-dark	Black Gold、Keynote、Premium Dark	高端发布、战略演讲

每个 family 先做 2-3 个 variant。主题源码采用 clean-room 重写，只吸收视觉原则，不复制第三方 CSS、模板组件或预览图。

5.3 基础页面角色

第一版提供 cover、section、statement、image-hero、two-column、comparison、process、data、quote 和 closing。每套主题都要覆盖这些角色；缺失时使用同 family 的基础版式，不跨主题拼接。

5.4 主题选择

Skill 不直接展示几十个名称，而是根据用途、受众和资料生成 3 个真实封面样张。用户确认其中一个后，只加载该主题的 recipe。这个选择方式参考 frontend-slides 和 beautiful-html-templates；Dashi 的大型主题库说明了覆盖率的价值，也说明模板数量过多会拖重生流程。

06 · RENDERER & EDITOR

HTML 渲染与编辑器

HTML 是演示文件，也是编辑工作台。静态文件负责离线播放，本地服务负责保存、媒体落盘和导出。

6.1 渲染器

渲染器读取合并后的 `deck_spec + editor_state`，按主题 `registry` 找到页面组件，再生成单文件入口和本地资产目录。页面尺寸固定为 16:9；缩放只改变显示比例，不改变内部布局坐标。

交互能力参考 `html-ppt-skill`、`ppt-master` 和 `frontend-slides`，包括键盘翻页、触摸导航、演讲者备注、页面索引和有限动效。动效由主题 `token` 控制，默认可关闭，并尊重 `reduced-motion` 设置。

6.2 编辑器范围

支持	第一版不支持
行内改字、替换图片、裁切位置、页面排序	任意对象自由拖拽和像素级摆放
复制、删除、跳过页面	用户直接修改主题组件源码
在同一 <code>role</code> 中切换兼容 <code>layout</code>	跨主题混搭单页组件
调整公开 <code>props</code> 、颜色 <code>variant</code> 和密度	多人同时编辑和冲突合并

6.3 编辑界面

界面采用左侧缩略图、中间画布、右侧属性检查器。顶部只保留保存、演示、主题预览和导出。文本直接在画布中修改；图片槽支持点击替换和拖入文件。右侧面板只显示当前版式公开的参数，避免把 CSS 暴露给用户。

6.4 持久化

浏览器修改先写本地草稿，再通过 `/api/save` 提交给本机服务。服务校验 Schema、迁移媒体文件、原子写入状态并返回新版本号。离线通过 `file://` 打开时仍可演示和保留浏览器草稿，但不会声称已经保存到项目目录。

这一闭环参考 `dashi-ppt-skill` 的浏览器编辑和自动保存思想。实现采用自己的数据模型与代码，不复用其受限的导出组件。

07 · ASSET PIPELINE

图片与资产管理

图片是页面素材，不是页面本身。除非用户明确选择整页生图，标题、数字和结论都保留为 HTML 原生内容。

7.1 资产优先级

- 1. 用户上传的 Logo、截图、照片和原始图表。
- 2. 根据真实数据生成的图表、流程图和示意图。
- 3. 具有明确许可的图片搜索结果。
- 4. 宿主提供的图片生成能力。
- 5. 无图版式或 CSS 图形兜底。

7.2 图片槽

每个媒体槽声明用途、比例、裁切策略、最小分辨率和替代文本。生成图片前先确定槽位比例。当前页面没有媒体槽时，编辑器可以切换到兼容的 image layout，或新增一张图片页，不把图片硬塞进正文区域。

7.3 生图适配

Skill 通过宿主适配器调用 Codex imagegen、GPT Image 或其他 provider，不在主题中绑定模型。请求包含 purpose、aspect_ratio、text_policy 和 fact_bearing。生成结果落盘后按普通图片处理，可替换、删除或重新生成。

字段	用途
source / provider / model	说明资产来自哪里
prompt / reference	支持复现和局部重做
purpose / slide_id	说明图片在演示中的工作
license / attribution	保存许可和署名要求
fact_bearing	标记是否承载事实；AI 图默认 false

7.4 事实边界

财务数字、实验结果、产品界面和论文图不交给生图模型重画。需要统一视觉时，可以生成明确标注为「示意重绘」的图，但原始证据仍保留来源。此处吸收了 codex-ppt-skill 的样张与逐页生成流程、ppt-master 的 provider registry，以及 presentation-skill 的图片追溯字段。

08 · RUNTIME & EXPORT

| 安装、运行与导出

Skill 包提供标准说明文件、运行脚本和宿主元数据。浏览器编辑器是本地应用，不要求用户注册云端账号。

8.1 安装方式

安装器自动探测常见的 `~/.codex/skills`、`~/.agents/skills` 和 `~/.claude/skills`，同时提供 `--dir` 指定目录。Codex 使用 `agents/openai.yaml` 暴露名称和默认提示。QoderWork 通过标准 `SKILL.md` 和自定义目录接入，发布前需要单独做宿主兼容测试。

8.2 项目目录

```
presentation/
├── deck_spec.json
├── editor_state.json
├── asset_manifest.json
├── qa_report.json
├── index.html
├── assets/
│   ├── user-media/
│   ├── generated/
│   └── charts/
```

8.3 导出契约

格式	定位	编辑性
HTML	主交付，可离线演示和继续编辑	完整
PDF	固定版式分享、打印和归档	不可编辑
逐页 PNG	预览、社交分享和 QA	不可编辑
PPTX	与传统办公流程交换	文本、图片和基础形状尽量可编辑

PPTX 导出器按 DOM 节点映射文字、图片、形状和简单图表。复杂 CSS、Canvas 或特效允许局部截图回退，并在报告中列出回退页面和可编辑对象比例。不能把「能打开」等同于「完全可编辑」。

Dashi 的 HTML 到 PPTX 思路可作行为参考，但其当前导出组件有单独许可限制。本项目需要自行实现或选择许可证兼容的导出器。

09 · FAILURE HANDLING

异常处理与兜底

失败不应留下半套看似完成的演示。系统要指出缺口、缩小任务或退回上一个 Gate，并保留已经通过检查的页面。

9.1 输入与资料异常

情况	处理逻辑	是否继续
用户提到附件，但文件不存在	列出缺失文件名和受影响页面，不猜测内容	等待补齐；不受影响页面可先规划
资料过少，无法支撑目标页数	建议降低页数，并标出需要补证据的页面	用户确认缩减后继续
资料互相冲突	并列冲突内容和来源，停止写入相关结论	冲突解决后继续
用户没有逐页思路	根据目标生成一版最小页面计划	确认页面计划后继续
用户要求的页数明显过多	说明哪些页面会重复，给出合并版	以用户最终确认的版本为准

9.2 图片与资产异常

情况	优先处理	最终兜底
页面需要产品图，但未上传	询问是否提供截图或允许图片搜索	切换到无图版式，并标注素材缺口
资料不足以生成可信图片	不生成带事实含义的画面	使用抽象概念图或纯排版，事实留在文字中
生图服务失败或超时	按 provider 策略重试或切换后端	保留媒体槽，使用占位色块不得作为最终交付
图片比例不匹配	优先 contain、留白或换槽	重新生成指定比例图片
图片许可不清楚	从最终产物移除	改用用户素材、开放许可来源或生图

9.3 生成、保存与导出异常

故障	恢复方式
某页渲染失败	隔离失败页，使用基础版式重渲染；其他页面不重做
文字溢出	先压缩内容或拆页，再换宽松版式；不自动缩成小字
保存版本冲突	保留磁盘版和浏览器草稿，展示差异后选择合并
媒体写入失败	保持草稿中的 data URL，提示重新保存，不生成虚假文件路径
PDF 导出失败	保存 HTML 和逐页截图，记录浏览器与字体诊断
PPTX 节点无法映射	局部截图回退，保留可抽取文字，并写入降级报告

9.4 错误分级

BLOCKING 会导致事实错误、文件损坏或用户修改丢失，必须停止交付。**DEGRADED** 表示某项能力降级，例如图片缺失或 PPTX 局部栅格化，可以在用户知情后继续。**WARNING** 用于密度偏高、字体回退等可检查问题。

10 · REVIEW

内容校验与最终 Review

检查分成逐页检查、整套检查和用户确认。规则只负责发现问题；是否符合表达意图，仍需回到逐页计划。

10.1 逐页差异化检查

页面角色	必检内容
封面	主题、对象、时间或场景是否清楚；副标题不重复标题
陈述页	只有一个主张；支撑文字没有引入第二个结论
数据页	数字、单位、时间范围和来源一致；标题说出数据结论
比较页	比较维度对称，基准一致，不遗漏对结论不利的数据
流程页	步骤顺序、分支和责任明确；图中术语与正文一致
图片页	图片与主张相关，裁切不破坏证据，AI 图不冒充真实截图
引用页	引文、人物、机构和日期可追溯
结尾页	只保留一个结论或行动请求，不重新罗列全套内容

10.2 与用户预期对齐

检查器将最终页面与确认过的 page plan 逐项比较：页面是否存在、主张是否改变、证据是否缺失、图片需求是否满足、必须出现的内容是否保留。任何自动改写导致的偏离都进入差异报告。

差异	处理
标题更简洁，但含义未变	记录为可接受改写
页面被拆分或合并	说明原因，要求用户确认新页数
证据缺失或被替换	阻止最终导出，回到资产规划
结论发生变化	阻止交付，回到大纲确认
主题变化影响可读性	回退主题或换兼容版式

10.3 整套检查

- 1. 标题串读：只读标题能否讲完整主线。
- 2. 内容检查：重复、遗漏、术语、数字、引用和备注。
- 3. 几何检查：溢出、重叠、安全边距、字号和图片比例。
- 4. 视觉检查：逐页截图和 contact sheet，检查节奏与主题一致性。
- 5. 编辑检查：刷新后改动仍存在，媒体路径可迁移。
- 6. 导出检查：HTML 离线打开，PDF 页数正确，PPTX 报告降级区域。

10.4 最终 Review Gate

机器检查通过后，Skill 打开浏览器 Review。用户可以按页标记「通过」「需修改」「跳过」。只重新生成需修改页面，完成后再次执行相关检查。全部页面通过，且整套差异报告没有 blocking 项，状态才进入 exported。

11 · DELIVERY PLAN

实施计划与验收标准

先把生成、编辑和保存做稳，再扩大主题数量和导出范围。第一版不以模板数量为目标。

11.1 阶段划分

阶段	范围	交付判断
M1 · 核心闭环	输入预检、page plan、deck spec、8-10 个 layout、6 个主题、HTML 渲染	能从资料生成并离线播放一套简洁演示
M2 · 编辑闭环	浏览器编辑、自动保存、图片替换、页面增删与排序	刷新和重启服务后修改不丢失
M3 · 资产与主题	生图适配、资产清单、主题预览、整套换肤	图片可追溯，换主题不改变内容结构
M4 · 检查与导出	QA 报告、PDF、逐页图片、PPTX 基础映射	导出失败或降级都有明确报告
M5 · 宿主适配	Codex、QoderWork 安装与运行测试	安装、启动、保存、导出均有自动化冒烟测试

11.2 第一版验收

- 输入资料不足时不会编造页面、图片或数字。
- 用户能在生成前确认页数和每页目的。
- HTML 中可修改文字、图片、顺序和公开属性。
- 所有修改能回写结构化状态，并可再次生成。

- 至少 6 个结构差异明显的主题通过基础角色覆盖测试。
- 图片缺失、生图失败、溢出和导出降级都有可执行的处理。
- 最终 Review 能定位到具体页面，并只返修失败页。

12 · REFERENCES

参考与边界

参考项目用于提炼 workflow、设计原则和能力边界。实际实现需要重新编写，并逐项核对许可证。

12.1 主要借鉴关系

模块	参考项目	吸收的思想
论证与内容	academic-pptx-skill、editable-leadership-pptx	action title、证据优先、学术与管理层检查
简洁表达	wuming-cyan-circuit-launch-ppt、codex-ppt-skill	内容压缩、样张确认、逐页返修
HTML 演示	html-ppt-skill、ppt-master、frontend-slides、guizang-ppt-skill	交互、动效、演讲者模式和渐进加载
风格与路由	beautiful-html-templates、presentation-skill、MiniMax pptx-generator	风格元数据、语义角色、页面类型和 recipe
编辑闭环	dashi-ppt-skill	layout + props、浏览器修改、自动保存和媒体落盘
PPTX 工具	anthropics/skills pptx、GordenPPTSkill	PptxGenJS、OOXML、模板槽和包校验

12.2 不直接复用的内容

- 不复制第三方主题 CSS、模板页、预览图和受限制的导出器。
- 不把仅限非商用的模板打包进默认发行物。
- 不把整页图片式 PPT 描述为可编辑 PPT。
- 不承诺未经验证的 QoderWork 专用接口。

12.3 设计结论

Skill 的主线是结构化规划、简洁页面、浏览器修改和可靠保存。主题数量、图片生成和 PPTX 导出都围绕这条主线工作；任何能力如果破坏主稿的一致性，就放到显式的可选模式中。